Energía potencial y energía mecánica

Clases 13, 14 y 15 · ejercicios para resolver. Usa g = 10 m/s² salvo que se indique otra cosa.

Problema 3.1 · Lanzamiento vertical

Una bola de 0,50 kg se lanza verticalmente hacia arriba con 12 m/s desde el suelo (sin aire). Usa energía mecánica. a) Altura máxima. b) Rapidez al pasar por 3,0 m de altura. c) ¿A qué altura su energía cinética es igual a su energía potencial?

Problema 3.2 · Péndulo: energía y Newton

Un péndulo de 1,0 kg y largo 2,0 m se suelta del reposo con el hilo a 60° de la vertical. a) Rapidez en el punto más bajo. b) Tensión del hilo en ese punto.

Problema 3.3 · Caída sobre un resorte vertical

Un bloque de 0,50 kg se suelta desde 0,80 m sobre el extremo libre de un resorte vertical (k = 200 N/m). No hay roce. ¿Cuánto se comprime el resorte como máximo?

Problema 3.4 · Rampa con roce

Un bloque de 2,0 kg se suelta desde el reposo a 1,5 m de altura en una rampa rugosa y llega a la base con 4,0 m/s. a) Energía mecánica inicial y final. b) Trabajo del roce. c) ¿Se conserva la energía mecánica?